TP 1B

Le poids et la masse · avec des objets de l'atelier

45 min

Objectif : mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

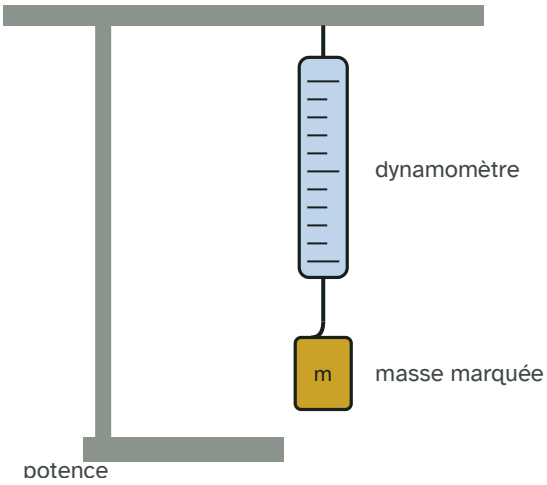
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le pont roulant de l'atelier porte la plaque « CMU 2 t ». Le constructeur calcule la force que le crochet doit supporter, en newtons. Comment passer d'une masse en kg à une force en N ?

MATÉRIEL

- une potence
- une balance
- du fil pour les accrocher
- un dynamomètre de 5 N
- cinq objets de l'atelier : écrou, boulon, chute de cornière, chute de tôle, bride



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Pèse chaque objet à la balance et note sa masse en kg.
2. Vérifie que le dynamomètre indique 0, puis accroche l'objet et lis son poids quand il ne bouge plus.
3. Recommence avec les cinq objets.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : un écrou M16 : 0,12 kg et 1,2 N ; un boulon M20 : 0,18 kg et 1,8 N ; une chute de cornière : 0,26 kg et 2,5 N ; une chute de tôle : 0,32 kg et 3,1 N ; une bride : 0,45 kg et 4,4 N.

Objet	écrou	boulon	cornière	tôle	bride
m **(kg)**	**0,12**	**0,18**	**0,26**	**0,32**	**0,45**
P **(N)**	**1,2**	**1,8**	**2,5**	**3,1**	**4,4**
$\frac{P}{m}$ **(N/kg)**	**10**	**10**	**9,6**	**9,7**	**9,8**

1 Complète les lignes m (kg) et P (N). RÉA

TP 1B

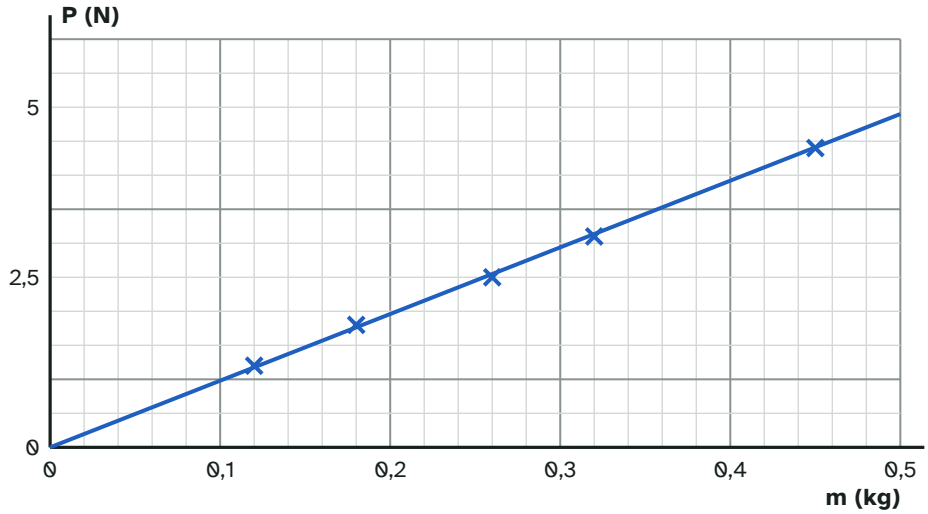
Le poids et la masse · avec des objets de l'atelier

45 min

Objectif : mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

Partie B · Graphique

2 Place les points $(m\ ;\ P)$ dans le repère. RÉA



Poids en fonction de la masse.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Que peux-tu dire de P et m ? ANA

Oui : le poids est proportionnel à la masse.

4 Calcule $\frac{P}{m}$ pour chaque objet et complète la dernière ligne. Que remarques-tu ? RÉA

On trouve toujours environ 9,8 N/kg (entre 9,6 et 10).

INFORMATION

Ce coefficient est l'**intensité de la pesanteur** g. En France, g = 9,8 N/kg.

5 Retour à la situation : calcule le poids d'une charge de 2 t et explique en une phrase comment passer d'une masse à un poids. COM

2 000 × 9,8 = 19 600 N. On multiplie la masse en kg par 9,8 pour obtenir le poids en newtons.